

### 3.3 内積の計算 (スワップテスト)

スワップテストはベクトル  $\mathbf{a}$  と  $\mathbf{b}$  が振幅エンコードされた二つの状態

$$|\mathbf{a}\rangle := \sum_{i=0}^{N-1} a_i |i\rangle$$

$$|\mathbf{b}\rangle := \sum_{i=0}^{N-1} b_i |i\rangle$$

を図 3.3 の量子回路に入力することで、その内積  $|\langle \mathbf{a} | \mathbf{b} \rangle|^2 = |\sum_i a_i b_i|^2 = |\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}|^2$  を評価するサブルーチンです (ただし  $\mathbf{a}, \mathbf{b}$  はどちらも  $|\mathbf{a}|^2 = |\mathbf{b}|^2 = 1$  と規格化されている  $N$  次元実数ベクトルとします) <sup>19)</sup>。

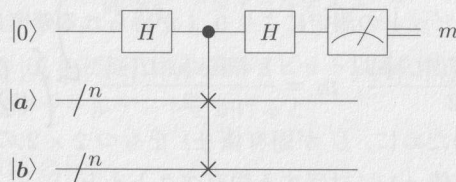


図 3.3 スワップテスト

量子回路を実行して状態がどのように変化するか追ってみましょう。まず第 1 量子ビット (補助量子ビット) にアダマールゲートを作用させると

$$|0\rangle |\mathbf{a}\rangle |\mathbf{b}\rangle \xrightarrow{H_1} \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle |\mathbf{a}\rangle |\mathbf{b}\rangle + |1\rangle |\mathbf{a}\rangle |\mathbf{b}\rangle)$$

となります。次に、補助量子ビットをコントロール量子ビットとする制御 SWAP ゲート (Fredkin ゲート) を作用させます。これはコントロール量子ビットが  $|1\rangle$  のときに SWAP ゲートを作用させる分岐処理です (図 3.4 のように CNOT ゲー

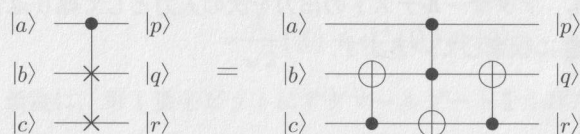


図 3.4 制御 SWAP ゲート (Fredkin ゲート) の量子回路

トと Toffoli ゲートに分解できます)。この操作により状態は

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle |\mathbf{a}\rangle |\mathbf{b}\rangle + |1\rangle |\mathbf{b}\rangle |\mathbf{a}\rangle)$$

に変化します。最後に、補助量子ビットにアダマールゲートを作用させると

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2} \left\{ (|0\rangle + |1\rangle) |\mathbf{a}\rangle |\mathbf{b}\rangle + (|0\rangle - |1\rangle) |\mathbf{b}\rangle |\mathbf{a}\rangle \right\}$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ |0\rangle (|\mathbf{a}\rangle |\mathbf{b}\rangle + |\mathbf{b}\rangle |\mathbf{a}\rangle) + |1\rangle (|\mathbf{a}\rangle |\mathbf{b}\rangle - |\mathbf{b}\rangle |\mathbf{a}\rangle) \right\}$$

となるので、補助量子ビットを測定して 0 である確率  $p_0$  は

$$p_0 = |\langle 0 | \psi \rangle|^2$$

$$= \frac{1 + |\langle \mathbf{a} | \mathbf{b} \rangle|^2}{2}$$

と計算されます (ただし  $\langle \mathbf{a} | \mathbf{a} \rangle = \langle \mathbf{b} | \mathbf{b} \rangle = 1$ )。アダマールテストと同様に  $|\mathbf{a}\rangle, |\mathbf{b}\rangle$  の準備も含めて量子回路を何度か実行し、測定結果の確率分布から  $|\langle \mathbf{a} | \mathbf{b} \rangle|^2$  の値を推定できます。

これは行列  $U$  として SWAP ゲートに対応するユニタリ行列  $U_{\text{SWAP}}$  を用いたアダマールテストになっています。補助量子ビットの測定後、第 2 量子ビット以降の状態は、測定結果  $m \in \{0, 1\}$  に応じて

$$|\psi_m\rangle = \frac{1}{2} (|\mathbf{a}\rangle |\mathbf{b}\rangle + (-1)^m |\mathbf{b}\rangle |\mathbf{a}\rangle)$$

になっていますが、これは  $U_{\text{SWAP}}$  の固有値  $\pm 1$  に対応する固有ベクトルです。具体的には

$$U_{\text{SWAP}} |\psi_m\rangle = U_{\text{SWAP}} \frac{1}{2} (|\mathbf{a}\rangle |\mathbf{b}\rangle + (-1)^m |\mathbf{b}\rangle |\mathbf{a}\rangle)$$

$$= \frac{1}{2} (|\mathbf{b}\rangle |\mathbf{a}\rangle + (-1)^m |\mathbf{a}\rangle |\mathbf{b}\rangle)$$

$$= (-1)^m \frac{1}{2} (|\mathbf{a}\rangle |\mathbf{b}\rangle + (-1)^m |\mathbf{b}\rangle |\mathbf{a}\rangle)$$

$$= (-1)^m |\psi_m\rangle$$

のように確かめられます。

実際の量子コンピュータでスワップテストを実行する場合、ハードウェア実装方式により制御 SWAP ゲートを実現することが難しい場合もあるため、別の方法による内積評価アルゴリズムが提案されています <sup>29), 30)</sup>。

1 量子ビット状態  $|\psi\rangle := a_0 |0\rangle + a_1 |1\rangle$ ,  $|\phi\rangle := b_0 |0\rangle + b_1 |1\rangle$  の内積を評価す